

面向梯次利用的锂电池退化分析 寿命预测与组配优化

摘 要

退役锂电池仍具有梯次储能价值，但历史工况差异会造成退化路径分化，使寿命预测、应用分级和电池组一致性相互耦合。围绕“退化规律识别-SOH/RUL 预测-安全经济筛选-动态组配”这一决策链，本文利用五类公开数据集构建可复现的分析与优化框架。

针对问题一，采用带最小阶段长度约束的三段线性模型辨识转折点，并以整电芯留出与条件置换重要度分析影响因素。统一审计得到 421 只独立电芯和 313,461 条循环记录；55 只 XJTU 电芯的两个转折点中位数位于观测寿命的 18.8% 和 77.9%，加速阶段容量下降速率约为过渡阶段的 4.15 倍。另以 6 只 UConn 电芯的 238 次 RPT 作外部实测佐证，SOH 与 DCIR 的合并 Spearman 相关系数为 -0.969 ；原始循环文件还形成 G3/G5 两个各含 3 只电芯的倍率-DOD 联合协议组，其达到 80% SOH 的平均时间分别为 71.98 天和 65.41 天。半经验情景模型表明高温、3C 和激进充电使 80% SOH 寿命相对基准缩短 37.2%、57.4% 和 69.8%。

针对问题二，建立基于充电末段健康指标与工况特征的 SOH/RUL 预测框架。采用五折留电池验证协议比较 XGBoost、MLP、LSTM、TCN 和增强物理信息神经网络，最终选取十成员 XGBoost 集成模型；其 SOH 的 MAE、RMSE 和 MAPE 分别为 0.01538、0.02092 和 1.672%。进一步以 SOH=0.80 为寿命阈值，采用单调容差、尾段趋势外推与质量门构造 RUL 经验区间。对具有真实越阈点的电芯在 85% EOL 处实施前瞻截断回测，19 只有效样本的 RUL MAE 为 44.01 循环；成员区间覆盖率仅 26.3%，经留一电芯残差扩展后为 94.7%，表明远期 RUL 应输出保守区间而非孤立点值。最终 55 只 XJTU 电芯中 39 只获得有效 RUL，6 只已低于阈值，10 只因外推风险拒绝输出。

针对问题三，建立“安全门槛-等级净现值-同级多目标组配”两阶段决策模型。基准口径以十成员经验下分位数进行相对风险排序，55 只电芯中推荐 33 只进入梯次利用，A/B/C 级分别为 5、15 和 13 只，共形成 7 个电池组；相较 SOH 单指标组配，RUL 下界和区间宽度的组内标准差降低 40.5% 和 21.2%。另用 19 只前向回测电芯的残差构造残差扩展压力情景，基准工况仅 6 只通过；该结果只用于压力测试，不能替代外部校准与投运前复检。

针对问题四，建立差异化工况扰动下的全流程重新优化方法，对各电芯施加与当前 SOH、预测区间及原工况相关的扰动，并重新执行筛选、分级和组配。长期高温、频繁大倍率和批次差异场景下，通过数量分别降至 28、27 和 29 只，方案净现值较基准下降 40.8%、39.5% 和 35.7%，同组关系变化率均超过 74%。由此可见，极端工况下不能沿用静态分组；预测不确定性、安全阈值和工况变化必须共同纳入梯次利用决策。

关键词：锂离子电池；健康状态；剩余寿命；XGBoost；安全筛选；梯次利用；多目标编组

1 问题重述

1.1 背景分析

新能源汽车动力电池退出车用阶段后，通常仍保留一定容量，可用于通信基站、固定式储能等对功率和续航要求较低的场景。梯次利用能够延长电池价值链并减少直接报废造成的资源浪费，但退役电芯经历的温度、倍率、放电深度和充电策略不同，即使当前 SOH 接近，其后续衰减速度和安全风险也可能显著不同。

工程决策的难点并非只预测一个 SOH 数值：一方面，需要从全寿命数据中辨识退化阶段和关键应力，解释寿命差异的来源；另一方面，需要将带有不确定性的 SOH/RUL 预测转换为可执行的筛选、分级和组配方案。若只按当前容量排序，容易把短寿命或高不确定性电芯编入同组；若只追求经济收益，又可能突破安全边界。因此，**题目本质上是由退化认知、状态预测和组合优化构成的连续决策问题。**

1.2 问题提出

题目未提供原始附件，需要自主选择有依据的数据与参数体系。结合退役电池梯次利用流程，需解决以下四个层层递进的问题：

问题 1：刻画容量和内阻的全寿命退化阶段，解释循环、温度、倍率、DOD 与充电策略的作用路径，并定量辨识关键因素；

问题 2：建立 SOH 与 RUL 预测模型，在严格验证下筛选最优模型，并分析高低温、过充过放和大倍率等恶劣工况的寿命扰动；

问题 3：结合检测分类成本、重组运维成本、梯次收益和运行损耗，建立分级筛选与储能阵列编组的多目标优化模型；

问题 4：在长期高温、频繁大倍率和批次差异等场景下验证方案鲁棒性，给出可量化的工程建议。

四问并非彼此独立：问题一给出退化特征和应力机制，问题二把特征映射为带不确定性的 SOH/RUL，问题三把预测量转化为筛选与编组决策，问题四再把工况扰动反馈到风险约束。因此全文统一采用**同一电芯标识、SOH 口径、寿命阈值和不确定性接口**。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一要求同时刻画容量和内阻的全寿命变化并识别影响因素。XJTU 容量轨迹用于阶段识别和因素分析；UConn RPT/DCIR 用于验证容量下降与内阻增长的共同趋势；半经验内阻代理用于受控应力比较。三者证据等级不同，**不同化学体系不直接拼接训练。**

2.2 问题二的分析

问题二的核心是从有限观测预测 SOH 和到达 80% SOH 阈值的剩余循环数。相邻循环点高度相关，故**验证必须按整只电芯隔离**；同时，RUL 是由 SOH 轨迹越阈得到的派生量，误差会被尾段外推放大。因此先用五折留电池协议选择 SOH 主模型，再以已

观测真实 EOL 的电芯实施前瞻截断回测，分别检验点预测误差和区间覆盖率；训练域外的温度、倍率与充放电边界则由问题一半经验应力模型修正。无法可靠越阈的样本应拒绝输出确定 RUL，而不是以单点预测填补。

2.3 问题三的分析

问题三需要把预测结果转化为梯次利用方案。安全性与经济性并非可以任意加权交换：预测无效、保守寿命不足或区间过宽的电芯应先被安全门槛排除，之后才比较不同应用等级的净现值。完成分级后，串联系统寿命受最短板电芯制约，并联系统又要求容量与内阻匹配；故现有数据先完成同规格电芯的寿命一致性子组，再将端电压、DCIR、温升和绝缘检测作为阵列投运前硬门槛，避免把寿命组配误写成完整电气认证。

2.4 问题四的分析

问题四关注恶劣工况下方案是否仍然有效。若所有电芯的寿命同乘同一比例，归一化排序不会改变，无法真正检验鲁棒性。因此应施加电芯级差异化扰动，并在每个场景下重新筛选、分级和组配。通过数量、净现值、可用寿命率和同组关系变化率共同评价方案，才能区分“幸存样本指标上升”和“整体策略性能改善”。

2.5 总体思路

整体流程如图1所示。本文先以公开实验数据回答“退化如何发生”，再以严格留电池验证回答“寿命还能持续多久”，最后以保守寿命下界回答“哪些电芯可以重组以及怎样重组”。对于训练域外的极端工况，不直接让数据模型无约束外推，而由显式应力模型进行场景修正。

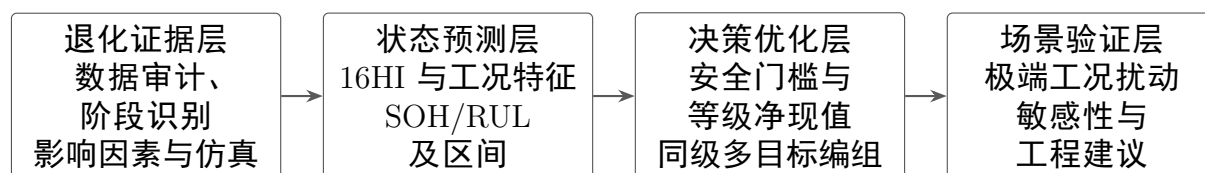


图 1 锂电池退化分析、寿命预测与梯次利用的一体化路线

问题一采用“主数据真实容量证据 + UConn 实测 DCIR 外部佐证 + 透明半经验内阻代理”；问题二同时比较树模型、时序网络和物理信息模型，并按整只电芯划分训练、验证和测试；问题三以安全门槛约束经济等级选择，再在同等级内部求解寿命与一致性的多目标编组；问题四对每只电芯施加差异化工况扰动，并重新完成筛选、分级和编组，评价策略的稳定性与适应性。

3 模型假设与符号说明

3.1 基本假设

- 1) 同一电芯前 5 个有效容量值的中位数可作为初始可用容量基准，能抑制单次形成循环和测试误差的影响；
- 2) 各公开数据集的容量单位可以不同，但经 SOH 归一化后可比较相对衰减形状；不同材料体系仍作为独立因素保留；

- 3) XJTU 文件及工况描述中的倍率、部分放电和策略标签真实反映实验协议；无法从文件名确认的参数不作臆测；
- 4) XJTU 主模型缺少同口径实测内阻；UConn DCIR 仅作外部趋势佐证， R_{sim} 仅作情景比较；
- 5) 当 SOH 降至 0.80 时记为容量型寿命终止阈值；对未越过阈值且缺少稳定下降趋势的电芯不强行给出确定 RUL；
- 6) 同一电芯的相邻循环具有强相关性，训练、验证与测试必须按整只电芯分组，且缺失填补和标准化参数只能在训练集拟合；
- 7) 梯次利用候选电芯来自同一 XJTU 化学体系和额定规格；十成员经验区间用于基准风险排序，残差扩展区间仅作保守压力测试。

3.2 主要符号

表 1 主要符号及含义

符号	含义	符号	含义
$Q_i(n)$	电芯 i 第 n 循环容量	$Q_{i,0}$	初始容量稳健基准
$H_i(n)$	SOH	$b_{i,1}, b_{i,2}$	两个阶段转折循环
T	环境或循环平均温度	C	充放电倍率特征
D	放电深度 DOD	s	综合应力系数
R_0	初始 DCIR 假设值	R_{sim}	仿真直流内阻代理
I_j	第 j 因素置换重要度	w_j	归一化影响权重
$\hat{H}_i$	电芯 i 的预测 SOH	L_i, U_i	RUL 经验区间下、上界
W_i	RUL 区间宽度	x_i	电芯是否进入梯次利用
y_{ig}	电芯 i 是否分入组 g	G_i	电芯梯次利用等级
Π_i	电芯净现值	J	编组多目标函数

4 数据来源、审计与统一处理

4.1 数据来源与独立样本口径

PINN4SOH 论文公开了 XJTU 数据以及 TJU、HUST、MIT 数据的获取方式，并给出开源代码 [1]；MIT 数据来自早期循环预测研究 [2]。本文使用队伍已下载并解压的清洗后特征文件，并用 XJTU 原始循环数据交叉建立带工况标签的主表。数据规模见表2和图2。

表 2 公开数据集审计结果

数据集	CSV 数	独立电芯	循环记录	缺失值	无穷值	右删失电芯
HUST	77	77	144,366	0	0	0
MIT	125	125	85,577	0	0	125
NASA	34	34	2,756	147	0	12
TJU	130	130	57,465	0	0	55
XJTU (特征版)	55	55	23,297	0	151	55
NASA- dQ/dV	34	0	2,735	0	0	—
独立样本合计	421	421	313,461	147	151	247

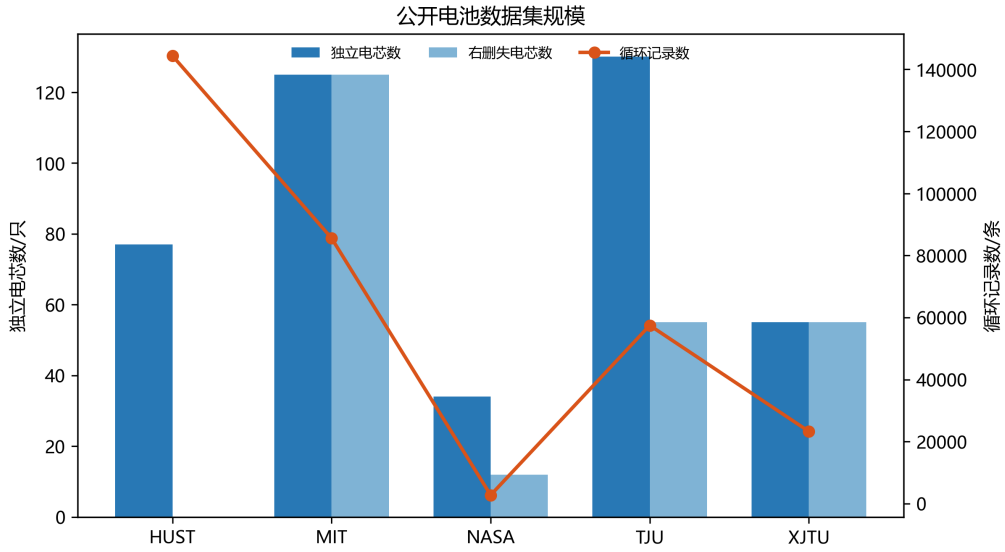


图 2 各公开数据集的独立电芯、右删失电芯与循环记录规模

NASA- dQ/dV 文件由同一批 NASA 电芯派生，因此独立电芯计数为 0，避免样本重复，也不重复统计右删失。本文把 SOH 首次满足 $H_i(n) \leq 0.80$ 定义为吸收性的寿命事件：一旦越线，后续容量测量回升不撤销该事件；整个观测期从未越线的电芯记为右删失。该口径识别出 247 只右删失电芯和 6 只阈值回穿电芯，逐电芯记录见支撑表。右删失电芯不能当作已经到达寿命终点。XJTU 特征版出现 151 个无穷值，均来自少数文件的熵特征，建模前统一替换为缺失并按列处理；容量主分析不依赖该熵列。

4.2 SOH 统一定义与质量控制

对每只电芯的有效容量序列，定义

$$Q_{i,0} = \text{median}\{Q_i(1), \dots, Q_i(m)\}, \quad H_i(n) = \frac{Q_i(n)}{Q_{i,0}}, \quad m = \min(5, N_i). \quad (1)$$

零容量、无穷值和缺失值不参与 $Q_{i,0}$ 计算。式(1)只用于跨数据集退化形状比较；在问题二的 XJTU 监督学习中，额定容量明确为 2.0 Ah，故采用工程定义 $H_i(n) = Q_i(n)/2.0$ 。

两种 SOH 口径不在同一损失函数或结果表内混用。保留 SOH 短时回升而不强制单调化，因为形成激活、温度变化和测量波动都可能导致回弹；只在阶段识别时使用二阶 Savitzky–Golay 平滑。图3显示了不同 XJTU 工况的完整轨迹。

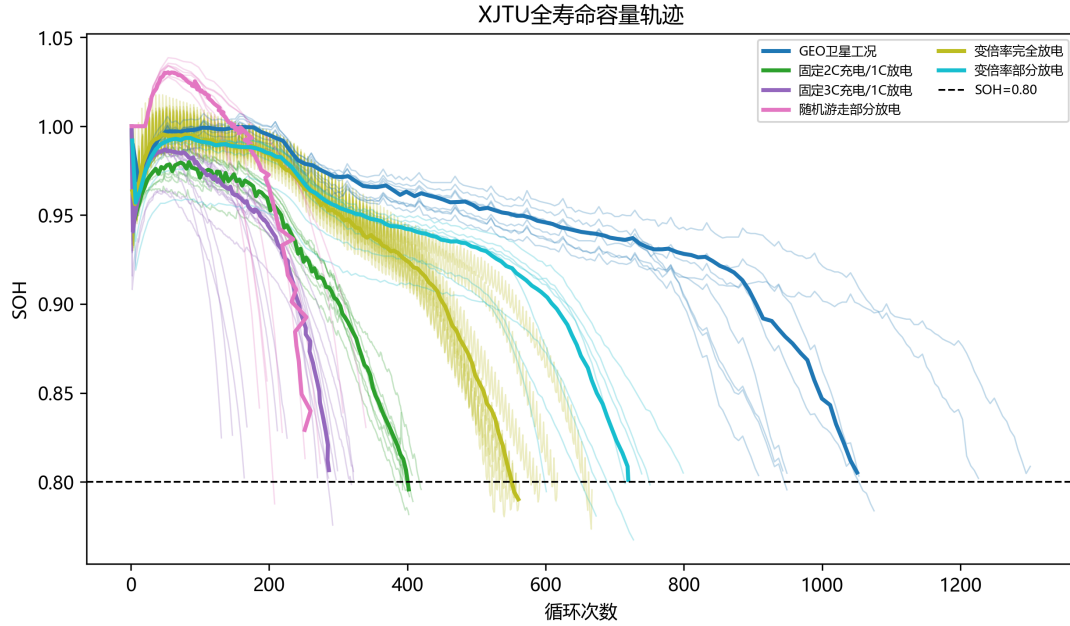


图 3 XJTU 不同充放电策略下的 SOH 全寿命轨迹

5 问题一：全寿命退化阶段模型

5.1 三段最小残差模型

对平滑后的轨迹 $\tilde{H}_i(n)$ ，在满足每段至少占观测寿命 12% 的条件下，求两个断点

$$(b_{i,1}^*, b_{i,2}^*) = \arg \min_{b_1 < b_2} \sum_{k=1}^3 \sum_{n \in \Omega_k} \left[\tilde{H}_i(n) - (a_{ik}n + c_{ik}) \right]^2, \quad (2)$$

其中 $\Omega_1 = [1, b_1]$ 、 $\Omega_2 = (b_1, b_2]$ 、 $\Omega_3 = (b_2, N_i]$ 。为降低长序列计算量，在不超过 70 个等距采样点上搜索断点，再映射回原循环坐标。

第一阶段通常包含形成激活和缓慢衰减，容量斜率接近 0，部分电芯出现轻微正斜率；第二阶段由持续 SEI 生长、可循环锂损失和活性材料损失共同主导；第三阶段出现明显加速，可能对应阻抗增长、锂沉积或颗粒裂纹等耦合退化。平方根型 SEI 生长能够解释早期的非线性容量损失 [4]，而单一容量曲线不能唯一识别所有微观退化模式，因此本文把机理解释视为与阶段统计相容的解释，不作唯一因果判定。

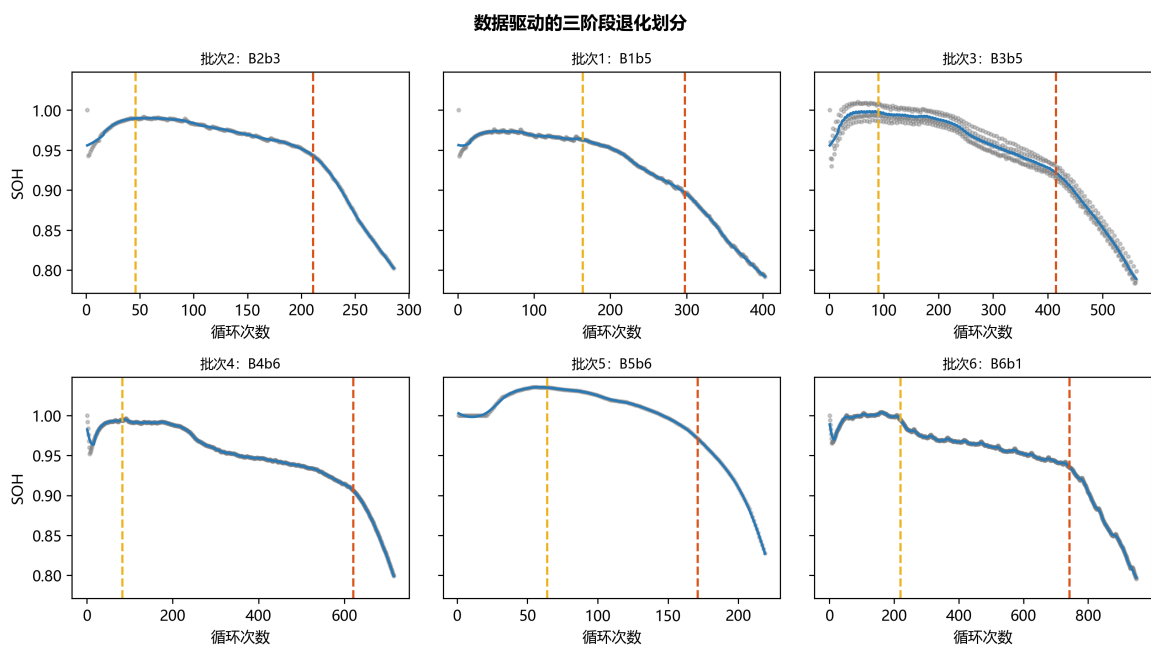


图 4 XJTU 六类工况代表电芯的三阶段划分

5.2 阶段统计结果

两个断点在 55 只电芯上的分布见图5。中位断点分别为 $0.188N_i$ 和 $0.779N_i$ ；四分位区间分别为 $[0.131, 0.262]N_i$ 和 $[0.745, 0.826]N_i$ 。阶段 I 容量斜率中位数为每 100 循环 $+0.0589$ ，反映早期激活和容量基准偏差；阶段 II、III 分别为 -0.0275 和 -0.1141 ，第三阶段绝对衰减速度约为第二阶段的 4.15 倍。

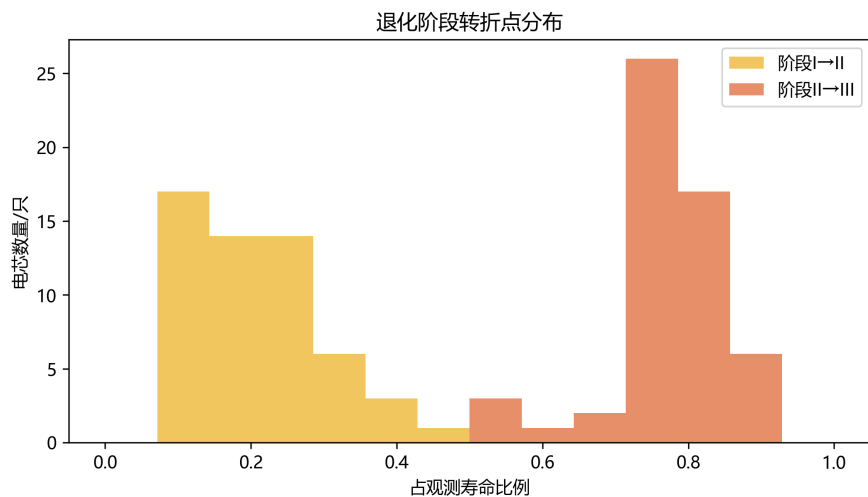


图 5 两个阶段转折点相对观测寿命的分布

表 3 XJTU 各批次阶段转折统计

批次	电芯数	观测寿命中位数/循环	第一转折中位数	第二转折中位数
Batch-1	8	402.5	0.261	0.659
Batch-2	15	286.0	0.161	0.752
Batch-3	8	559.5	0.124	0.768
Batch-4	8	721.0	0.124	0.833
Batch-5	8	235.5	0.284	0.782
Batch-6	8	1001.0	0.218	0.847

从 Batch-2 的高倍率短寿命和 Batch-6 的卫星工况长寿命可以看出，“循环数相同”并不等于“累积损伤相同”。后续预测模型应至少输入工况或应力特征，不能只用循环编号。

6 影响因素机理与定量权重

6.1 因素作用路径

- 1) **循环次数**：累积电荷通量增加，引起 SEI 持续生长、活性锂损失和电极结构疲劳，是所有数据中最稳定的时间代理变量。
- 2) **温度**：高温加速副反应和界面膜增长；低温降低扩散和反应动力学，充电时可能增加析锂风险。因而温度影响一般是非单调的，不能只用线性相关系数衡量。
- 3) **倍率**：高倍率提高极化与发热，导致电极局部过电位和机械应力增加。倍率与温升、策略常共线，应采用按电芯分组验证。
- 4) **DOD**：深循环增加单位循环电荷通量和电极体积变化幅度；浅循环通常延长循环寿命，但需要按等效全循环或能量通量公平比较。
- 5) **充电策略**：高 SOC 停留、过充、快速充电和缺少静置会改变副反应时间及析锂风险；多阶段或受控充电可在时间与损伤之间折中。

6.2 退化进程与外部影响参数的分层分析

为避免同一电芯相邻循环同时出现在训练集和测试集造成信息泄漏，本文按 **battery ID** 进行 75%/25% 分组划分。随机森林以容量损失 $L = 1 - H$ 为目标，计算测试集上的置换重要度

$$I_j = R_{\text{base}}^2 - R_{\text{perm}(j)}^2, \quad w_j = \frac{\max(I_j, 0)}{\sum_k \max(I_k, 0)}. \quad (3)$$

XJTU 使用循环位置、平均温度、温升、充放电倍率、DOD 代理和策略；TJU 使用循环位置、温度、倍率与材料体系。模型结果见表4。这里必须区分两类变量：循环位置描述电芯已经历的退化进程，温度、倍率、DOD、充电策略和材料体系才是问题一关注的外部影响维度。因此本文保留含循环位置的全模型用于验证退化曲线的可解释拟合能

力，但在影响因素展示时移除循环位置，并在其余外部因素内部重新归一化。进一步利用半经验应力模型的独立蒙特卡洛扰动，补充倍率、DOD 等在现有实验协议中受共线性遮蔽的受控情景敏感度。

表 4 按整只电芯留出的解释模型性能

数据集	训练循环	测试循环	测试电芯	R^2	MAE
XJTU	20,438	7,204	14	0.9406	0.00884
TJU	41,818	15,647	33	0.9070	0.01271

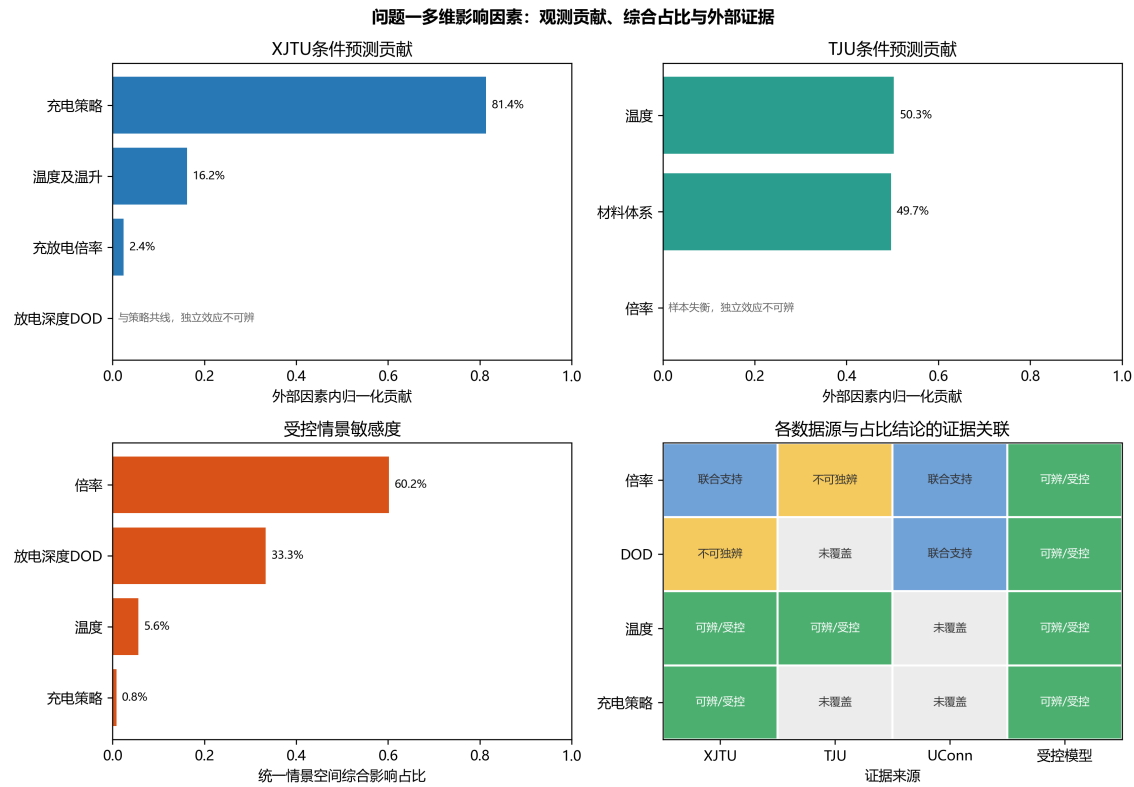


图 6 观测贡献、综合影响占比与跨数据源证据关联

图6将三层数值与证据覆盖关系合并展示。剔除退化进程变量后，XJTU 的外部观测贡献中，充电策略、温度及温升、充放电倍率分别约占 81.4%、16.2% 和 2.4%；DOD 在该协议下与策略高度绑定，无法识别出稳定的独立增量。TJU 的外部观测贡献主要由温度和材料体系共同解释，分别约占 50.3% 和 49.7%；倍率样本以 0.5C 为主，独立辨识能力不足。

为直接回答“各外部影响因素占比”，本文采用统一范围内独立扰动的受控半经验模型作为共同计量口径：倍率、DOD、温度和充电策略的综合影响占比分别为 60.2%、33.3%、5.6% 和 0.8%，合计为 100%。右下证据矩阵表明，温度和策略可由主数据独立辨识，UConn 则对倍率–DOD 与退化的联合方向提供外部实测支持。这里的百分比是给定情景空间内对容量损失预测方差的相对解释份额，不是普适物理常数或严格因果份额；UConn 只验证方向，不参与强行拆分倍率与 DOD 的比例。

需要特别说明，图中 XJTU 充电策略的 81.4% 与受控模型中的 0.8% 并不矛盾。前者属于现有 XJTU 协议之间的**观测预测贡献**，可能同时吸收与策略绑定的批次、倍率和 DOD 差异，回答的是“现有数据中哪类协议最能区分退化轨迹”；后者是在其他应力独立变化并受到控制后，充电策略因子对容量损失预测方差的**边际敏感度**，回答的是“控制其他因素后策略本身贡献多少”。因此 81.4% 不能解释为充电策略的纯物理作用或因果贡献。

循环位置在含进程变量的全模型中权重较大（XJTU 为 90.39%，TJU 为 73.80%），仅说明容量损失随寿命推进具有强可预测性。它按完整观测寿命归一化，只用于离线回顾性拟合，**不作为外部影响参数，也不进入在线 SOH/RUL 预测或退役筛选**。

TJU 的温度对比见图7。为保证公平，仅在相同材料体系内比较轨迹中位数；横坐标采用已观测寿命比例，因此图形反映相对退化形状，不能直接代替绝对循环寿命比较。

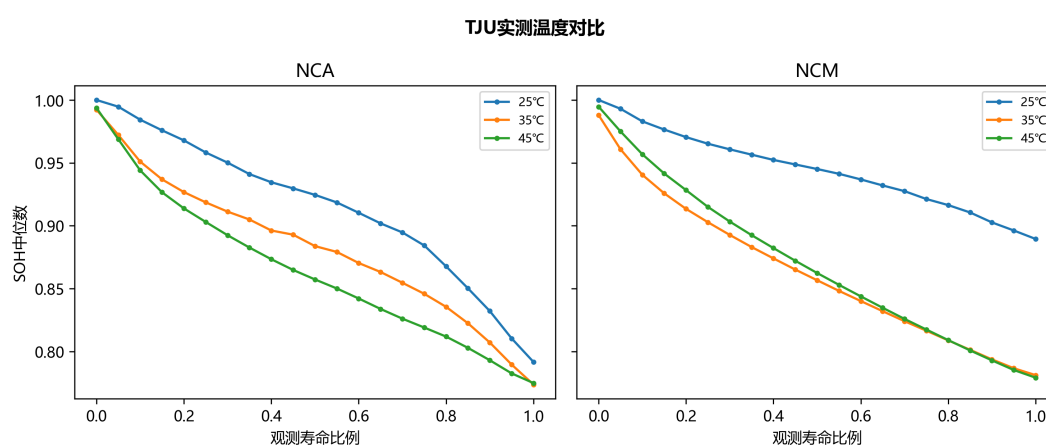


图 7 TJU NCA 与 NCM 电芯的温度分组容量轨迹

7 实测内阻外部佐证与容量—内阻联合仿真

7.1 UConn RPT/DCIR 外部实测佐证

为补足 XJTU 主数据没有同口径内阻的问题，引入 UConn–MathWorks LFP/石墨二次寿命老化数据集 [12]。官方数据包含 108 只电芯；受当前可用数据分卷范围限制，本文使用 Batch 1 Part 1 压缩包内全部 6 个电芯目录（G3C1–G3C3、G5C1–G5C3）的 238 次 RPT，未按结果筛选电芯。原始 RPT 中以 C/3 参考放电段的最大累计容量计算 SOH；对九个 SOC 脉冲中 C/5 至约 1C 的首个电流阶跃计算 $|\Delta V/\Delta I|$ ，分别取充、放电脉冲的中位数，再取二者行中位数作为统一 DCIR 指标。原始 ZIP 到派生表的程序为 `code/extract_uconn_rpt.py`。

除 RPT 外，进一步由每只电芯首个原始循环文件的实测电流和累计容量恢复协议参数。以额定容量 1.2 Ah 换算，G3 三只电芯的充电倍率、放电倍率和 DOD 均值分别为 4.08C、3.61C 和 89.8%；G5 三只分别为 4.77C、3.03C 和 76.4%。按 RPT 日期计算首次达到 $SOH \leq 0.80$ 的时间，G3 与 G5 的组均值（标准差）分别为 71.98 (3.43) 天和 65.41 (3.97) 天。该结果作为图6右下证据矩阵中的“联合支持”：它证明倍率–DOD 协议变化与退化时间同步变化，但由于充电倍率、放电倍率和 DOD 在两组间同时改变，且

每组仅 3 只电芯，本文不作显著性或单因素因果声明。各因素占比统一由图6左下受控模型给出。

合并记录中 SOH 与 DCIR 的 Spearman 相关系数为 -0.969 ，单电芯相关系数中位数为 -0.975 ；各电芯首末 RPT 的 DCIR 增长率中位数为 72.94% ，同期 SOH 变化中位数为 -0.517 。图8表明容量下降通常伴随内阻上升。由于该数据与 XJTU 的化学体系、额定容量及协议不同，本文只把它作为机理趋势的外部证据，**不拼接训练、不比较绝对寿命，也不据此标定 XJTU 的阻值参数。**

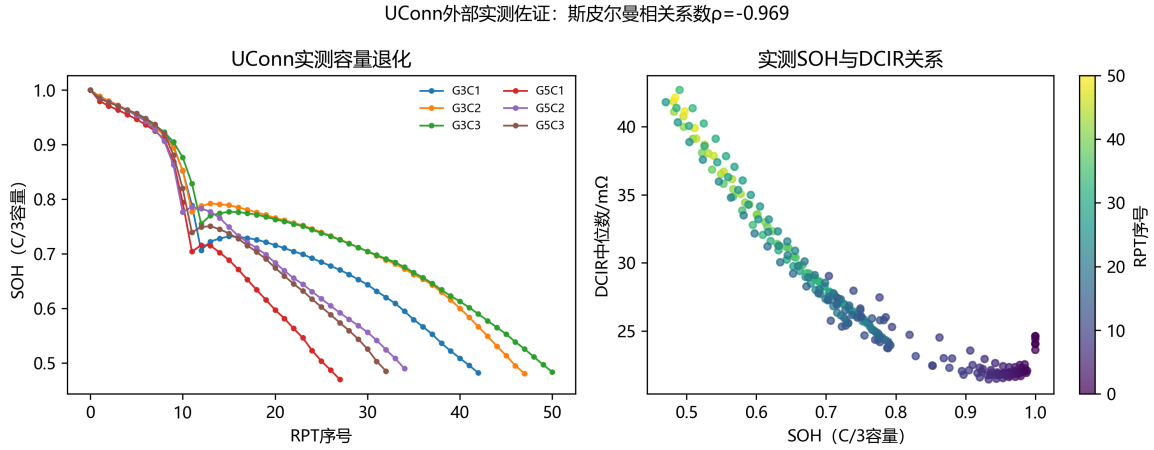


图 8 UConn 电芯实测容量退化及 SOH-DCIR 关系

7.2 容量衰减模型

参考半经验容量衰减建模思想 [3] 与 SEI 平方根时间结构 [4]，定义综合应力

$$s_T = \exp [0.023(T - 25)_+ + 0.012(15 - T)_+], \quad (4)$$

$$s_C = 0.55 + 0.45C^{1.28}, \quad s_D = D^{1.15}, \quad (5)$$

$$s = s_T s_C s_D s_{\text{chg}}. \quad (6)$$

容量损失由早期平方根项、后期幂律项和 Logistic 拐点项组成：

$$L_Q(n) = 0.047s\sqrt{x} + 0.113sx^{1.72} + 0.032s \left[\sigma\left(\frac{n - n_k}{85}\right) - \sigma\left(-\frac{n_k}{85}\right) \right], \quad (7)$$

$$x = n/1000, \quad n_k = 720/s^{0.55}, \quad H_{\text{sim}} = 1 - L_Q(n), \quad (8)$$

其中 $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$ 。系数用于构造工程情景，依据样本曲线的数量级和文献结构进行参数化，而非声称完成了特定化学体系的电化学参数辨识。

7.3 等效内阻代理模型

XJTU 主建模数据没有与容量循环同口径的实测直流内阻；UConn 仅提供跨体系趋势佐证。为开展受控工况比较并给后续筛选模型提供接口，设初始代理内阻 $R_0 = 32 \text{ m}\Omega$ ，构造

$$R_{\text{sim}} = R_0 [1 + 1.65(1 - H_{\text{sim}}) + 1.35(1 - H_{\text{sim}})^2] g_T, \quad (9)$$

其中 $g_T = 1 + 0.010(15 - T)_+ + 0.004(T - 35)_+$ 表示低温和高温下的可逆阻抗修正。式(9)只表达容量损失与阻抗增长的共同趋势；实际部署仍须使用同化学体系、同协议的 DCIR/EIS 数据重新拟合 R_0 与增长系数。

表 5 仿真关键参数及证据等级

参数	数值	类型	说明
平方根项系数	0.047	文献结构 + 情景参数	表征 SEI 类早期衰减
幂律项系数/指数	0.113/1.72	曲线形状参数	使中后期呈非线性加速
基准拐点	720 循环	样本范围锚定	位于 XJTU 典型观测寿命范围内
R_0	32 mΩ	明示假设	无同口径内阻观测，不用于实验验证
80% SOH	0.80	工程阈值	用于情景寿命比较

7.4 情景结果与全局敏感度

图9比较基准、冷热、高倍率、深浅 DOD 与激进充电情景。按 80% SOH 阈值，基准情景约为 1290 循环，高温 45℃ 约 810 循环，3C 约 550 循环，激进充电约 390 循环；50% DOD 情景在 1500 循环内尚未达到阈值。这些数字用于同一参数体系下的相对比较，并非某一商品电芯的寿命承诺。

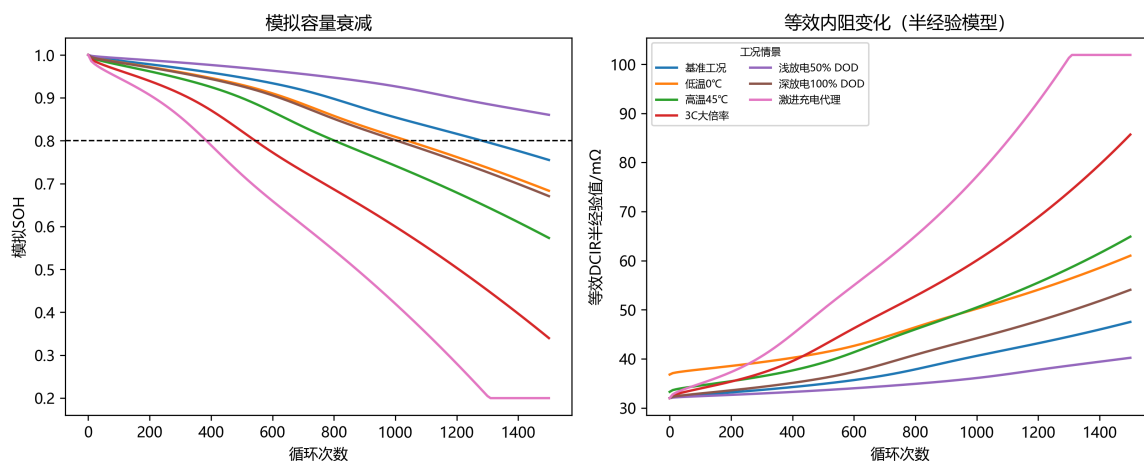


图 9 不同工况情景下的模拟容量衰减与等效内阻变化（两者均为半经验模型结果）

以基准情景的 1290 循环为参照，各类恶劣工况的 80% SOH 寿命见表6。低温、高温、深度放电、大倍率和激进充电均导致寿命下降，其中 3C 与激进充电的扰动最为显著。浅 DOD 情景在 1500 循环的仿真窗内仍未达到阈值，故只能报告为右删失而不能给出虚假的精确 EOL。

表 6 典型工况对 80% SOH 寿命的扰动

工况	EOL/循环	相对基准变化	工程含义
基准 (25 °C, 1C, 80% DOD)	1290	–	标准参照
低温 0 °C	1040	–19.4%	扩散受限、极化增大
高温 45 °C	810	–37.2%	副反应与界面膜增长加速
深循环 100% DOD	1010	–21.7%	单循环电荷通量与应变增大
大倍率 3C	550	–57.4%	极化、发热和局部过电位增强
激进充电策略	390	–69.8%	高 SOC 停留与析锂风险叠加
浅循环 50% DOD	> 1500	右删失	仿真窗内未达到阈值

从给定范围独立采样 6000 组参数,用随机森林逼近式(8)后计算置换敏感度。图10显示循环数、倍率、DOD、温度和充电策略权重分别为 51.35%、29.28%、16.22%、2.74% 和 0.41%。该权重依赖于本文设置的变量范围,是“情景空间内的全局敏感度”,不应与图6的数据条件重要度混为一谈。

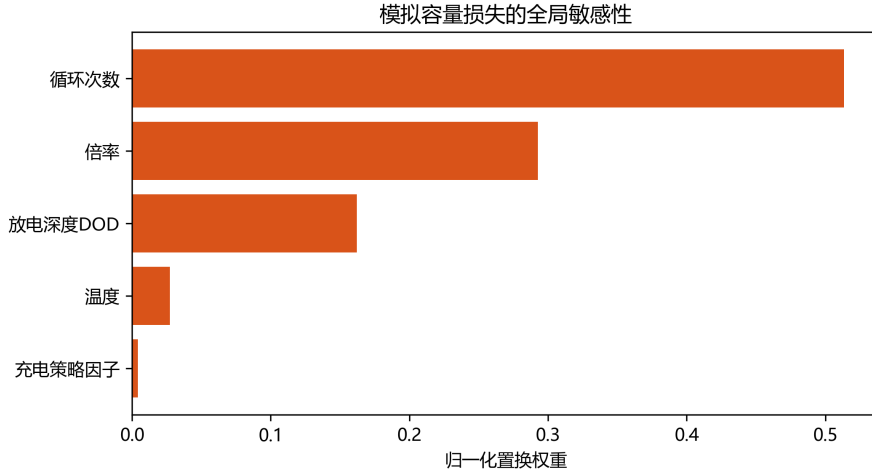


图 10 半经验容量损失模型的全局置换敏感度

8 问题二：SOH 与 RUL 预测模型

8.1 充电阶段健康指标与防泄漏预处理

参考 Wang 等提出的通用充电末段特征思路 [1], 从电压、电流及恒流/恒压阶段构造 16 个健康指标 (HI), 包括均值、标准差、偏度、峰度、斜率、熵、CC/CV 容量与持续时间。再加入循环序号、温度、充放电倍率、DOD 和等效全循环 $EFC = n \times DOD$, 形成 22 维输入

$$\mathbf{x}_{i,n} = [h_1, \dots, h_{16}, n, T, C_{ch}, C_{dis}, D, EFC]^T. \quad (10)$$

容量和 SOH 只作为标签, 严禁进入预测特征。对于无法从实验文件确认的温度或倍率保留缺失; 中位数填补、均值与标准差均只在训练电芯上拟合, 再作用于验证和测试电芯。

原文 PINN4SOH 使用 55 只 XJTU 电芯以及 TJU、HUST、MIT 共 387 只电芯验

证通用性，并报告总体 MAPE 为 0.87%[1]。本文不直接照搬原文精度，而是在统一的五折留电池协议下重新比较各模型，以保证模型排序与本文数据口径一致。

8.2 候选模型与增强物理损失

设置 XGBoost、MLP、LSTM、TCN 与增强 PINN 五类候选模型。XGBoost 通过加法树模型

$$\hat{H}_i = \sum_{k=1}^K f_k(\mathbf{x}_i), \quad f_k \in \mathcal{F}, \quad (11)$$

拟合非线性特征交互，并通过样本、特征子采样与十个随机种子形成集成。MLP 用作一般非线性基线；LSTM 和 TCN 使用长度为 20 的滑动窗口，比较循环记忆与扩张卷积的时序表达能力 [7, 8]。

增强 PINN 由 SOH 解网络 $F(\mathbf{x})$ 和退化速率网络 $G(\mathbf{x}, \hat{H})$ 组成。依据电池总体退化、局部平滑和动力学一致性，定义

$$\mathcal{L}_{\text{data}} = \frac{1}{N} \sum_i (\hat{H}_i - H_i)^2, \quad (12)$$

$$\mathcal{L}_{\text{mono}} = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{(i,n) \in \Omega} \text{ReLU}(\hat{H}_{i,n+1} - \hat{H}_{i,n} - \varepsilon), \quad (13)$$

$$\mathcal{L}_{\text{smooth}} = \frac{1}{|\Omega'|} \sum_{(i,n) \in \Omega'} (\Delta^2 \hat{H}_{i,n})^2, \quad (14)$$

$$\mathcal{L}_{\text{dyn}} = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{(i,n) \in \Omega} [\Delta \hat{H}_{i,n} - G(\mathbf{x}_{i,n}, \hat{H}_{i,n})]^2, \quad (15)$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{data}} + 0.20\mathcal{L}_{\text{mono}} + 0.05\mathcal{L}_{\text{smooth}} + 0.20\mathcal{L}_{\text{dyn}}, \quad (16)$$

其中 $\varepsilon = 0.002$ 为容量短时再生容差。该形式延续了物理信息学习将数据误差与退化规律共同纳入目标函数的思想 [9]，同时避免求解参数众多的完整电化学方程。

表 7 问题二主要训练参数

模块	参数	设置
XGBoost	树数/深度/学习率	600/6/0.03
XGBoost 集成	成员数与种子	10, 种子 2026–2035
神经网络	轮数/批量/学习率	150/256/0.001
神经网络	Dropout/序列长度	0.15/20
不确定性	MC Dropout 次数	100
RUL	SOH 阈值/外推倍数	0.80/不超过观测跨度的 2 倍

8.3 五折留电池验证与评价指标

将 55 只 XJTU 电芯按 ID 排序后分为五折。第 q 折作为测试集，第 $q + 1$ 折作为验证集，其余三折训练，保证同一电芯的任何循环不会跨集合。SOH 评价指标为

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_i |e_i|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i e_i^2}, \quad \text{MAPE} = \frac{100\%}{N} \sum_i \left| \frac{e_i}{H_i} \right|, \quad (17)$$

其中 $e_i = \hat{H}_i - H_i$ 。逐折均值与样本标准差见表8和图11。

表 8 五种模型的五折留电池性能

模型	MAE	标准差	RMSE	标准差	MAPE/%	标准差
XGBoost	0.01538	0.00206	0.02092	0.00180	1.672	0.222
增强 PINN	0.01861	0.00366	0.02400	0.00390	2.019	0.382
LSTM	0.02143	0.00936	0.02860	0.01141	2.345	1.048
TCN	0.02295	0.00976	0.02941	0.00983	2.503	1.082
MLP	0.02932	0.01672	0.04225	0.02637	3.224	1.874

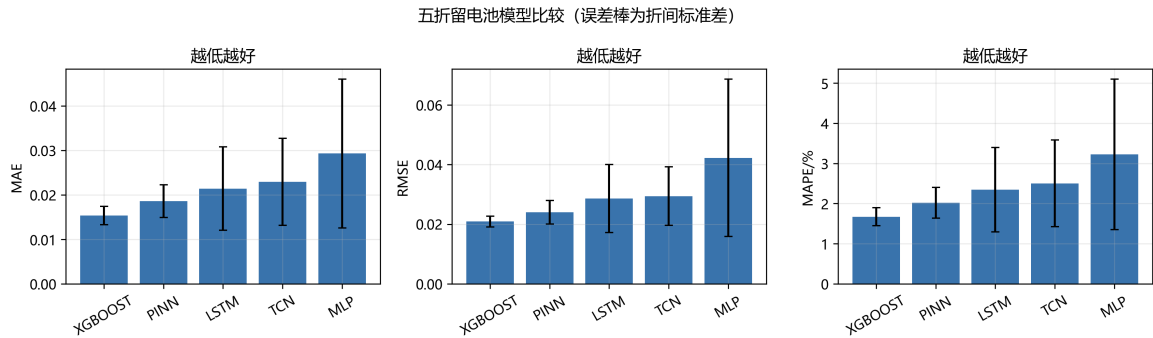


图 11 五种模型的留电池五折误差对比（误差棒为折间标准差）

XGBoost 三项平均误差均最小且折间波动最小，故选为问题二正式预测模型 [6]；增强 PINN 精度次优，但物理约束明确，作为机理对照。图12显示，XGBoost 能跟踪不同策略的总体退化趋势，但在临近 80% 阈值处仍可能出现平滑偏差，这正是 RUL 必须配置预测区间和拒绝机制的原因。

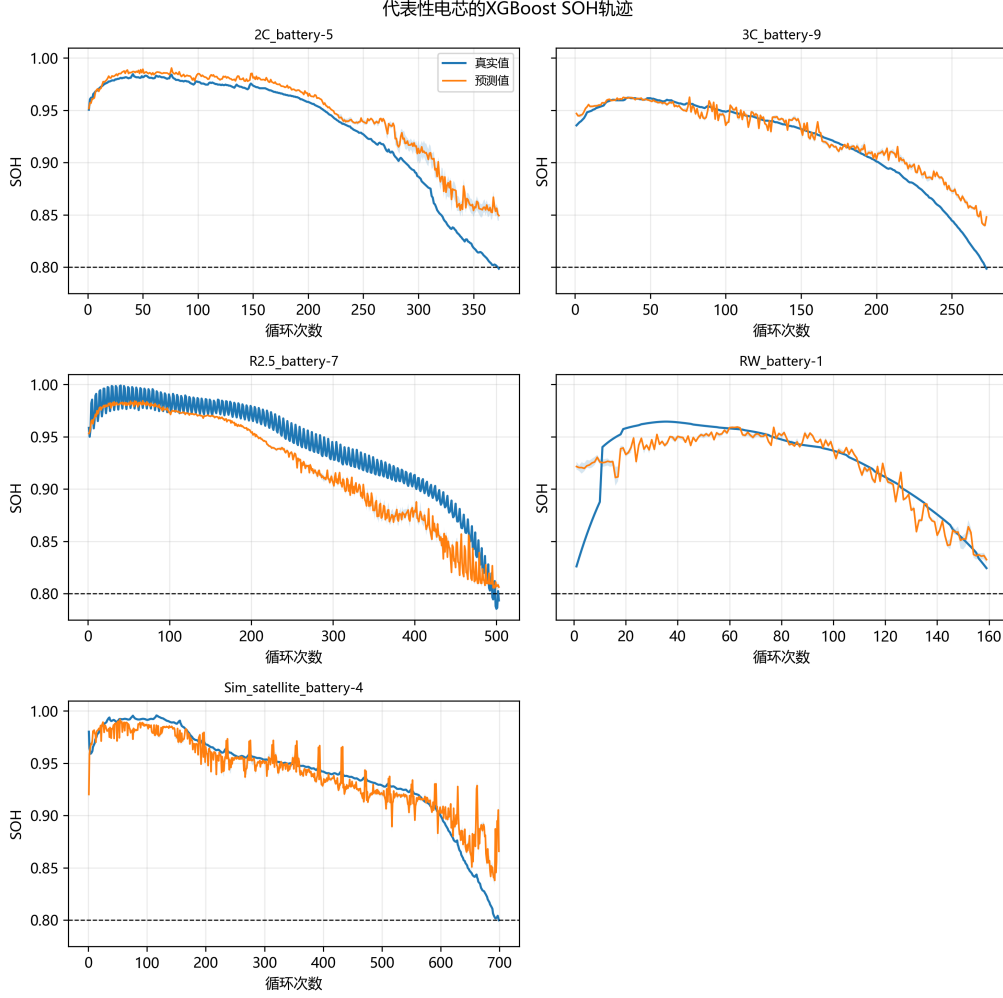


图 12 代表性 XJTU 电芯的真实与预测 SOH 轨迹

8.4 集成区间、阈值 RUL 与质量门

十个 XGBoost 成员分别给出轨迹 $\hat{H}_i^{(m)}(n)$ 。对每条轨迹允许不超过 0.002 的短时容量回升；若轨迹首次越过阈值 $H_{EOL} = 0.80$ ，以相邻两点线性插值求交叉循环 $c_i^{(m)}$ ；若观测窗内未越过阈值，仅在末 20 点斜率为负时线性外推。定义

$$R_i^{(m)} = c_i^{(m)} - n_i^{\text{cur}}, \quad \widehat{RUL}_i = Q_{0.5}(R_i^{(m)}), \quad [L_i, U_i] = [Q_{0.025}, Q_{0.975}]. \quad (18)$$

若当前 SOH 已低于阈值则令 RUL 为 0；若有效成员少于 50%、外推超过观测跨度 2 倍、下降趋势不存在或区间宽度超过 1000 循环，则标记为不可可靠估计。区间由有限集成成员的经验分位数得到，本文称其为“经验预测区间”，不将其表述为已经校准的严格置信区间。

为检验真正的中长期预测能力，对 20 只已观测到真实 80% EOL 的测试电芯，在真实 EOL 的 85% 循环处截断后续数据，仅用截断点以前的十成员轨迹外推寿命。19 只通过质量门，定义真实剩余寿命为 $R_i^{\text{true}} = n_i^{\text{EOL}} - n_i^{\text{cut}}$ ，并计算 RUL 的 MAE、RMSE、MAPE 与区间覆盖率。表9显示，RUL 点预测误差显著高于 SOH 误差，说明小幅 SOH 偏差经过越阈外推会被放大；平均偏差仅 1.25 循环，表明主要困难来自电芯个体离散

而非系统性高估或低估。

表 9 85% EOL 截断下的前瞻 RUL 回测

样本数	MAE	RMSE	MAPE/%	MedAE	PICP _{ens}	PICP _{cal}
19	44.01	60.34	58.23	30.58	26.3%	94.7%

原十成员区间的平均宽度为 59.66 循环、覆盖率仅 26.3%，不能充当严格置信区间。进一步对每只测试电芯使用其余 18 只电芯的绝对残差作留一扩展，以 90% 经验分位数对点预测两侧扩展，覆盖率提高至 94.7%，平均宽度扩大到 238.18 循环；相应绝对残差分位数为 84.40 循环。由于这 19 只样本均来自 85% EOL 截断，不能假定它适用于所有观测阶段；故问题三保留经验区间为基准口径，同时把残差扩展作为保守诊断压力情景单独重算。图16左图展示了前瞻回测结果。

表 10 XJTU 电芯级 RUL 输出状态

状态	电芯数	后续处理
有效预测	39	进入梯次利用候选集
已低于 80% 阈值	6	RUL 记为 0，不进入正式编组
异常长外推	4	拒绝给出确定 RUL
无阈值交叉或下降斜率	4	拒绝给出确定 RUL
人工质量门剔除	2	标记为不可估计
合计	55	一电芯一行、无负 RUL

39 只有效电芯的 RUL 中位数为 32.59 循环，四分位区间为 16.00–70.02 循环；其经验区间宽度中位数为 26.02 循环。图13展示从短寿命到长寿命的代表性样本，区间越宽意味着问题三应施加越大的风险惩罚。

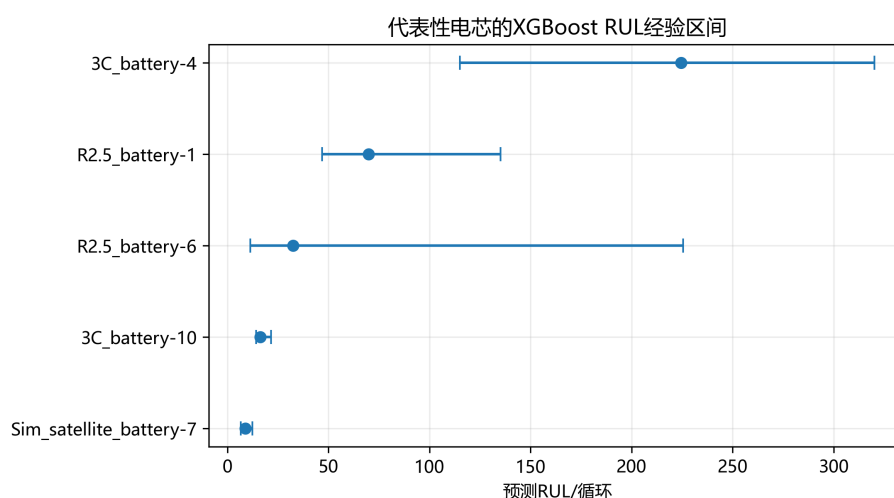


图 13 代表性电芯的 XGBoost 集成 RUL 经验预测区间

8.5 特征解释、消融与阈值敏感性

五折共 50 个正式 XGBoost 成员的归一化增益重要度见图14。CV 容量、CV 充电时间和 EFC 的平均权重分别为 27.19%、26.39% 与 13.22%，说明充电后段曲线与累计通量共同承载退化信息；温度在该数据中的权重较低，主要由于 XJTU 缺少充分独立的温度变化，不能据此否定温度机理。

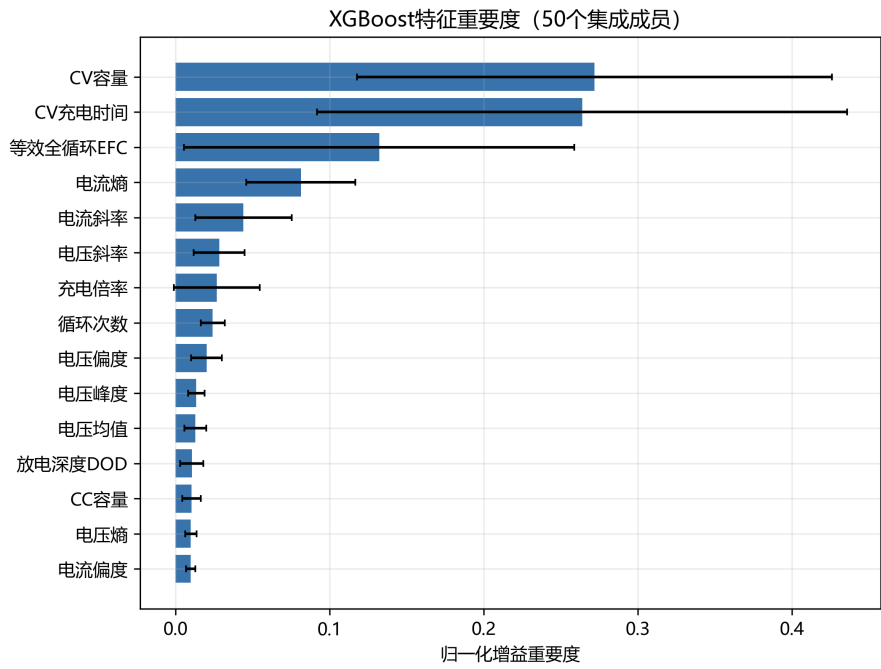


图 14 50 个 XGBoost 集成成员的特征重要度

轻量消融比较 16HI、16HI+ 循环和全部 22 维输入，RMSE 分别为 0.02082、0.02125 与 0.02092，差异小于折间波动。因此工况变量的价值主要在于描述协议与支持场景解释，现有结果不支持“加入工况必然显著提高精度”的强结论。将 EOL 阈值依次设为 0.75、0.80 与 0.85 时，有效电芯数分别为 42、39 与 6，中位 RUL 分别为 98.30、32.59 与 26.59 循环；较高阈值下大量电芯已经越线或未通过质量门，故不同阈值的中位数并非同一固定样本的简单平移。

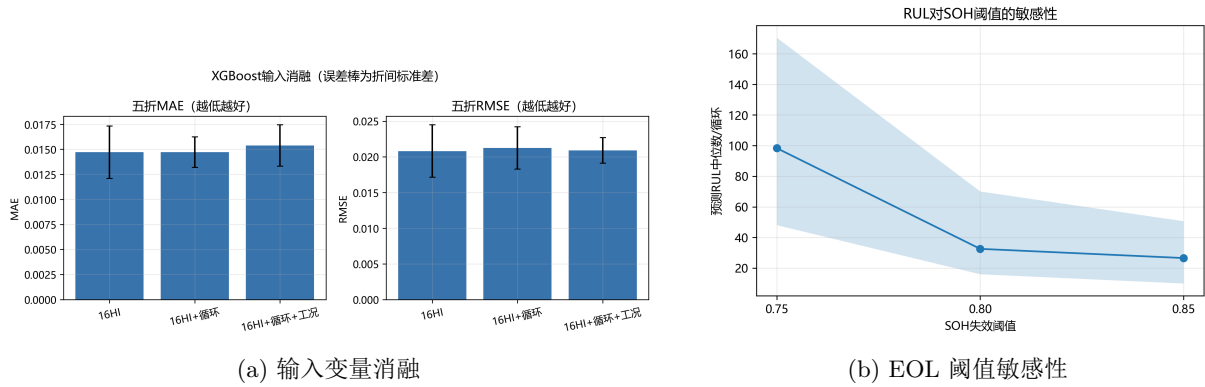


图 15 问题二的消融与阈值扰动结果

8.6 最优模型与恶劣工况的耦合预测

XGBoost 在现有实验域内提供电芯级基准预测，但极端温度、过充过放等变量未在训练数据中形成充分独立覆盖，直接改动输入会造成无约束域外外推。为落实题目“基于最优模型预判不同工况”的要求，采用 **XGBoost 基准 RUL 与问题一应力寿命因子的乘法耦合**：

$$\hat{R}_i^{(s)} = \hat{R}_i^{(0)} \rho_s, qquad \rho_s = \frac{N_{\text{EOL}}^{(s)}}{N_{\text{EOL}}^{(0)}}. \tag{19}$$

其中 $\hat{R}_i^{(0)}$ 来自十成员 XGBoost， ρ_s 来自同一套半经验参数下的受控单因素情景。深度放电用 100% DOD 作为过放风险代理，激进充电用高 SOC 停留和快速充电的综合因子作为过充风险代理，二者均为工程情景而非误称实测协议。39 只有效电芯的基准 RUL 中位数为 32.59 循环，修正结果见表11与图16右图。

表 11 XGBoost 基准 RUL 的恶劣工况修正

工况	寿命因子 ρ_s	修正后 RUL 中位数/循环	相对变化
低温 0°C	0.806	26.27	−19.4%
高温 45°C	0.628	20.46	−37.2%
过放代理（100% DOD）	0.783	25.52	−21.7%
大倍率 3C	0.426	13.90	−57.4%
过充/激进充电代理	0.302	9.85	−69.8%

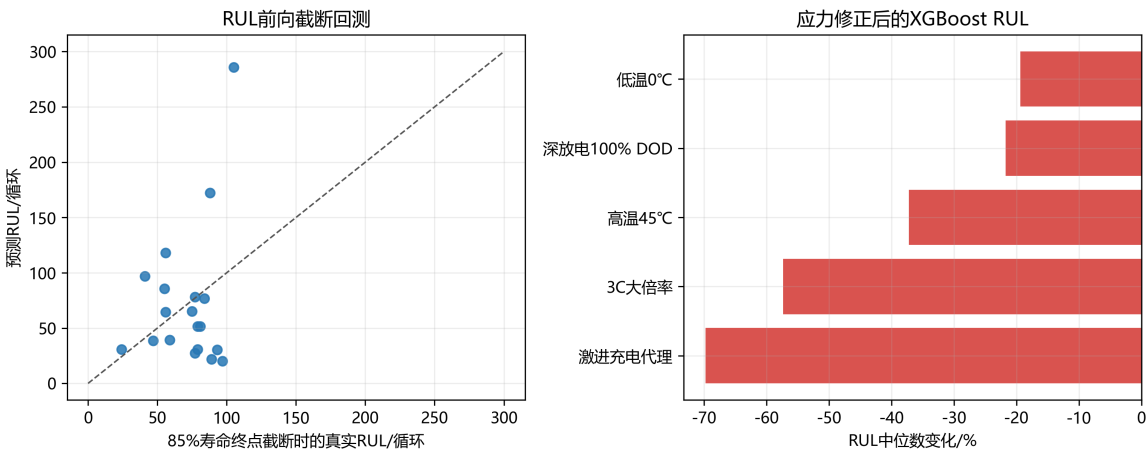


图 16 前瞻 RUL 回测与恶劣工况耦合预测

9 问题三：退役电芯筛选与储能编组优化

9.1 预测质量门与应用等级安全约束

问题二输出 55 只电芯的统一接口，其中 39 只具有有效 RUL 区间，6 只已经低于 80% SOH 阈值，另有 10 只因趋势缺失或外推风险不能可靠估计。首先以**预测有效性作**

为不可被收益补偿的前置条件；对有效样本再设置应用等级安全门：

$$\hat{H}_i \geq H_g^{\min}, \quad L_i \geq L_g^{\min}, \quad W_i = U_i - L_i \leq W_g^{\max}, \quad g \in \{A, B, C\}. \quad (20)$$

等级阈值见表12。A 级面向电网侧调节或高可靠储能，B 级面向通信基站和常规固定式储能，C 级只作为低功率固定式储能的复检候选。该分级是梯次利用优先级，而不是安全认证；内阻、绝缘、温升和热安全等实测指标仍是投运前的硬约束 [14]。

表 12 梯次利用等级的安全门槛与情景年限

等级	SOH 下限	RUL 下界	区间宽度上限	年限	推荐应用
A	0.86	40	180	5	电网侧调节、高可靠储能
B	0.83	15	180	3	通信基站、常规固定式储能
C	0.80	8	220	2	低功率固定式储能，须复检

9.2 等级净现值模型

对满足等级 g 安全门槛的电芯，设其年收益为 B_g ，运维与运行损耗为 C_g^{om} 、 C_g^{loss} ，使用年限为 T_g ，检测和重组成本为 C^{det} 、 C^{rec} ，贴现率为 r 。定义

$$\Pi_{ig} = \sum_{t=1}^{T_g} \frac{B_g - C_g^{\text{om}} - C_g^{\text{loss}}}{(1+r)^t} - C^{\text{det}} - C^{\text{rec}} - R_{ig}, \quad (21)$$

其中风险准备金 R_{ig} 随区间宽度和安全裕度不足而增大。对每只电芯，在全部可行等级中选择 Π_{ig} 最大者；若所有等级均不可行或最大值不及材料回收净值，则拒绝梯次利用。经济参数用于同一参数体系内的方案比较，依据梯次储能成本构成和平准化成本敏感性思路设定 [13]，不解释为市场成交价格。

为避免经济结果成为不可复核的黑箱，表13列出代码实际采用的无量纲情景货币参数。检测、重组与材料回收净值分别为 12.5、18.0 和 15.0，贴现率为 5%；A/B/C 级年收益依次为 72、58 和 42，运维成本为 5.5、4.5 和 4.0，运行损耗成本为 4.5、3.5 和 3.0。它们仅用于同一口径下排序和敏感性分析，后文统一称为“情景价值单位”，不对应真实项目报价。

表 13 分级经济参数及使用边界

等级	年收益	年运维成本	年损耗成本	使用年限	风险准备率
A	72.0	5.5	4.5	5	0.14
B	58.0	4.5	3.5	3	0.18
C	42.0	4.0	3.0	2	0.24

9.3 同等级多目标编组

令 $\mathcal{I}_g$ 为等级 g 的电芯集合， $\mathcal{G}_g$ 为其编组集合。各组最多 5 只且尽量等规模，不允许跨等级混组。考虑容量一致性、保守寿命一致性、预测不确定性以及串联系统木桶效

应，定义组 k 的损失

$$j_k = 0.35 \frac{\sigma_k(H)}{R_H} + 0.25 \frac{\sigma_k[\ln(1+L)]}{R_{\ln L}} + 0.15 \frac{\sigma_k[\ln(1+W)]}{R_{\ln W}} + 0.25 \left(1 - \frac{\min_{i \in k} L_i}{\bar{L}_k}\right), \quad (22)$$

其中 $R_\bullet$ 为对应变量的全样本极差。总体目标为

$$\min J = \sum_g \sum_{k \in \mathcal{G}_g} \frac{|k|}{N_{\text{acc}}} j_k, \quad 1 \leq |k| \leq 5, \quad G_i = G_j \quad (i, j \in k). \quad (23)$$

同时定义可用寿命率

$$\eta_L = \frac{\sum_k |k| \min_{i \in k} L_i}{\sum_i L_i}, \quad (24)$$

度量编组后因短板电芯造成的寿命损失。算法从综合排序、SOH 排序、RUL 排序和两个固定种子随机初解出发，以成员交换执行确定性最佳改进搜索；等价解按电芯编号规范排序，从而保证重复运行结果一致。

9.4 筛选、分级与编组结果

本节所称 RUL 下界为十成员集成的经验下分位数，用于同一实验域内的基准相对风险排序，不是校准置信下界。基准场景中，55 只电芯有 33 只进入梯次利用建议，A/B/C 分别为 5、15 与 13 只，22 只进入补充检测或材料回收，其中包括 16 只问题二预测无效样本和 6 只未通过 C 级门槛的样本，见图17。

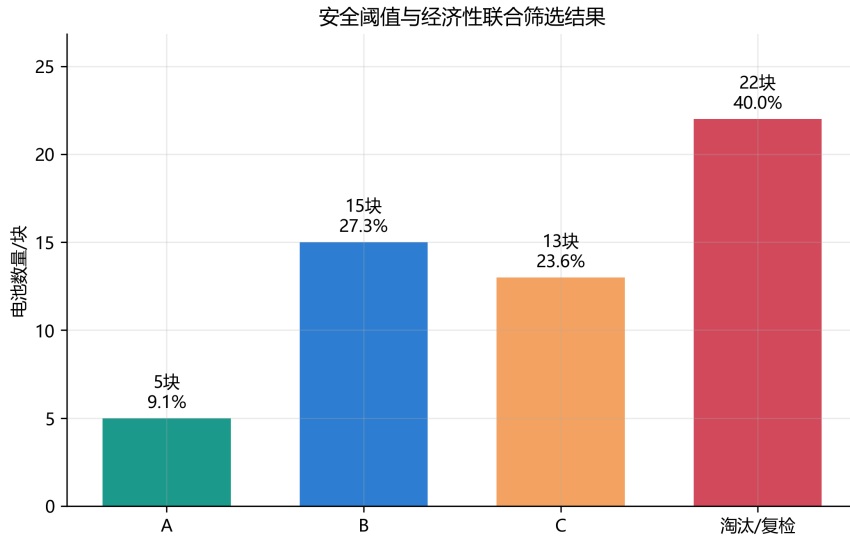


图 17 安全门槛与经济性联合筛选结果

同等级约束下形成 7 组：A 级 1 组、B 级 3 组、C 级 3 组。表14给出组级摘要。B 级第 2 组虽然 RUL 较高，但预测区间也较宽；C 级第 6、7 组寿命较短，必须在低功率场景中复检后使用。

表 14 基准场景多目标编组摘要

组号	等级	电芯数	平均 SOH	平均 RUL 下界	平均区间宽度
BAS-A01	A	5	0.8815	71.03	75.69
BAS-B02	B	5	0.8455	34.80	63.47
BAS-B03	B	5	0.8484	92.31	101.30
BAS-B04	B	5	0.8456	21.28	14.76
BAS-C05	C	5	0.8527	13.83	4.79
BAS-C06	C	4	0.8354	49.60	91.56
BAS-C07	C	4	0.8145	11.25	65.08

表15将优化结果转化为可执行接口。每个组先作为同等级、同规格的寿命一致性子组接入独立监测通道；A/B/C 分别服务于电网侧调节、通信基站和低功率固定式储能，不跨等级串联。由于数据缺少同口径端电压、实测 DCIR 与功率信息，本文不凭空指定串并联拓扑；实际阵列在确定母线电压与容量后，须用端电压、容量、DCIR、温升和绝缘硬门槛二次筛选，再将合格子组按独立熔断与均衡通道并入阵列。这样既给出明确组员，又不把寿命相容性优化冒充完整电气设计。

表 15 基准方案的储能阵列配置接口

等级	子组	数量	成员（省略 XJTU 前缀）
A	BAS-A01	5	RW-2、RW-3、RW-5、RW-8、Sim-satellite-4
B	BAS-B02	5	2C-1、3C-13、3C-2、R3-1、Sim-satellite-1
B	BAS-B03	5	2C-2、2C-4、2C-5、2C-8、3C-5
B	BAS-B04	5	3C-9、R3-7、RW-1、RW-4、Sim-satellite-8
C	BAS-C05	5	3C-10、3C-11、3C-14、RW-6、RW-7
C	BAS-C06	4	3C-4、R2.5-1、Sim-satellite-5、Sim-satellite-6
C	BAS-C07	4	3C-8、R2.5-6、R2.5-7、R3-2

9.5 基线比较与折中解释

随机基线在每个等级内部重复 200 次，另设置仅按 SOH 排序的单指标方案。结果见图18。多目标方案的 SOH、RUL 下界和区间宽度标准差分别为 0.01403、18.47 和 51.77。相对 SOH-only，RUL 与区间宽度离散度降低 40.5% 和 21.2%，可用寿命率由 47.4% 提升到 63.5%；相对随机分组，三项分别改善 9.4%、35.5% 和 16.2%，可用寿命率提高 28.8%。多目标方案的 SOH 离散度高于 SOH-only，说明其以部分容量一致性换取更好的保守寿命、风险一致性和寿命利用效率，应表述为多目标折中，而非“所有单项均最优”。

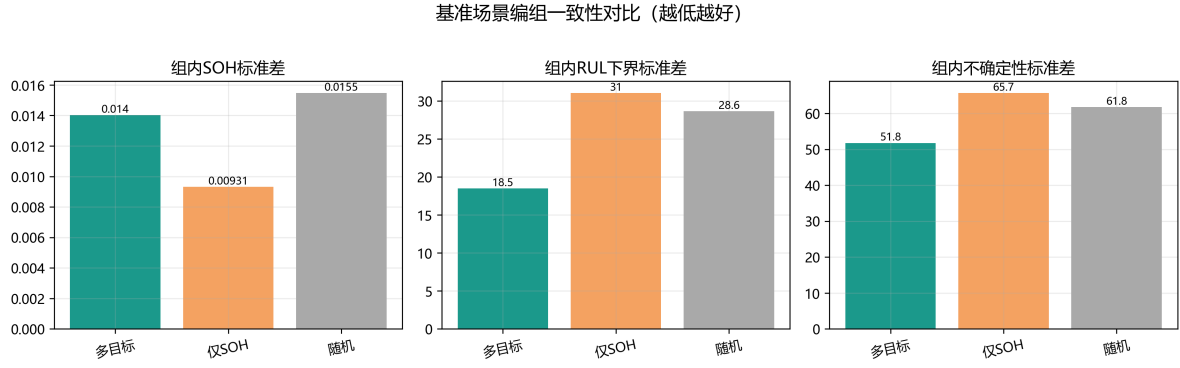


图 18 多目标编组与两类基线的组内一致性对比

9.6 残差扩展压力情景

将 19 只 85% EOL 前向回测样本的 90% 绝对残差分位数 84.40 循环作为对称扩展半宽，得到保守诊断下界 $L_i^{\text{stress}} = \max(0, \hat{R}_i - 84.40)$ ，并重新执行完整安全门、净现值和编组。39 只有效预测中仅 6 只的保守诊断下界达到 C 级 8 循环门槛；最终 6 只通过，其中 A/B/C 为 3/3/0，形成 2 组，总情景净现值由基准口径的 3078.98 降至 1025.08。该剧烈收缩说明当前 RUL 远期误差不可忽略，实际工程应以外部同批次数据按观测阶段重新校准；本文不把该 19 只样本压力情景解释为普适 90% 保证。

表 16 基准经验口径与残差扩展压力情景对比

口径	通过数	A	B	C	组数	总情景净现值
十成员经验下分位数	33	5	15	13	7	3078.98
19 只残差扩展压力情景	6	3	3	0	2	1025.08

10 问题四：场景仿真、鲁棒性与工程建议

10.1 差异化工况扰动与重新优化

若对所有电芯的 RUL 同乘一个常数，再进行极差归一化，排序不会改变，无法检验编组鲁棒性。为此，本文依据电芯当前 SOH 脆弱度、区间宽度、原工况标签与固定哈希扰动，对每只电芯分别修正

$$H_i^{(s)} = H_i - \Delta H_i^{(s)}, \quad L_i^{(s)} = \phi_i^{(s)} L_i, \quad W_i^{(s)} = \psi_i^{(s)} W_i, \quad (25)$$

其中长期高温同时增加容量损失与预测区间，大倍率场景对原 3C、R3 等高应力工况施加更强折减，批次差异则引入与工况批次相关的离散扰动。所有扰动均由固定种子 2026 确定，并在扰动后重新执行安全门槛、等级净现值和同级编组，而不是沿用基准排序。

表17给出程序中的实际扰动范围。令 $v_i \in [0, 1]$ 为 SOH 脆弱度与区间宽度的组合， $r_i \in [0, 1]$ 为原倍率应力， $u_i \in [0, 1]$ 为电芯级随机扰动；则高温和大倍率场景的容量降幅、RUL 折减与区间膨胀均随 v_i, r_i, u_i 增大。批次差异另引入固定批次尺度和有符号扰动。参数量级以问题一的应力寿命折减为上界锚定，目标是比较策略变化，不冒充温箱

或过充试验。

表 17 问题四差异化扰动的参数范围

场景	SOH 修正 ΔH	RUL 因子 ϕ	区间因子 ψ
长期高温	$0.006 + 0.010v + 0.003r + 0.003u$	截断于 $[0.55, 0.84]$	$1.12 + 0.18v + 0.08u$
频繁大倍率	$0.004 + 0.007v + 0.008r + 0.002u$	截断于 $[0.52, 0.86]$	$1.10 + 0.24r + 0.06u$
批次差异	见式(25)后的定义	截断于 $[0.62, 0.98]$	$1.22 + 0.28b z + 0.08v$

四个场景的结果见表18与图19。长期高温、频繁大倍率和批次差异场景分别有 28、27 和 29 只电芯通过筛选，较基准减少 5、6 和 4 只；总净现值分别降至 1823、1862 和 1980，降幅为 40.8%、39.5% 和 35.7%。相对基准的同组关系变化率均超过 74%，表明恶劣工况下必须动态复检与重新编组。

表 18 多工况重新筛选与编组结果

场景	通过数	A/B/C	组数	可用寿命率	总净现值	同组关系变化率
基准	33	5/15/13	7	63.5%	3079	0
长期高温	28	1/10/17	7	67.2%	1823	75.8%
频繁大倍率	27	1/11/15	7	65.4%	1862	75.8%
批次差异	29	2/9/18	7	66.9%	1980	74.2%

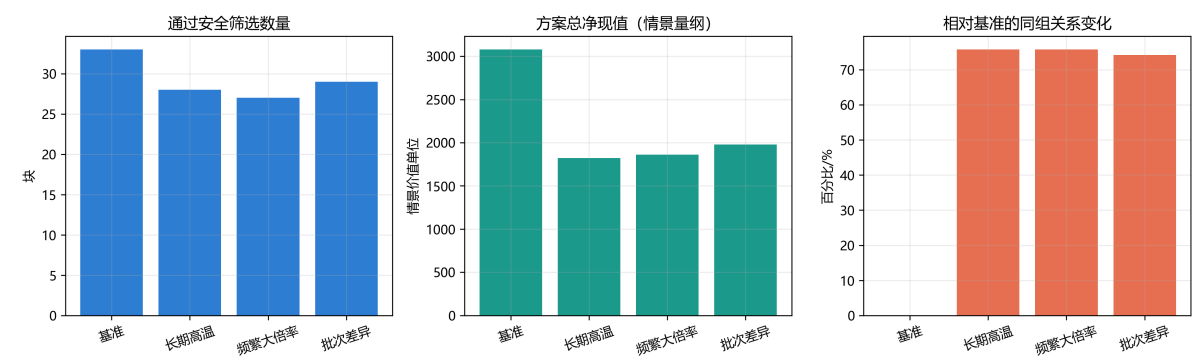


图 19 不同工况下的通过数量、方案净现值与编组变化

恶劣工况下可用寿命率略高并不意味着整体性能改善，而是低寿命或高风险电芯被安全门槛淘汰后产生的选择效应。评价鲁棒性时必须同时报告通过数量、经济价值与编组变化，不能只观察存活样本的组内指标。

为避免一次固定随机扰动造成偶然结论，对三个场景分别使用种子 2026–2225 重复 200 次筛选。长期高温通过数均值为 27.32，90% 分位范围为 27–28；频繁大倍率为 26.93，范围 26–27；批次差异为 27.36，范围 26–29。重复扰动与固定种子结果方向一致，说明“恶劣工况使可用电芯减少”的判断不依赖单次随机实现；批次差异的波动最大，也说明其需要更频繁的抽检和动态重组。

10.2 权重、组规模与经济参数敏感性

权重扰动结果见图20左图。SOH、RUL 与寿命利用偏重时可用寿命率均保持在约 62.9%–63.6%，不确定性偏重时下降到 56.9%，说明过强的区间宽度惩罚会牺牲串联系统寿命利用，需要按应用风险偏好校准权重。

最大组规模为 4 时加权目标最低、可用寿命率为 66.6%，但组数由 7 增至 10；最大规模为 5 与 6 时，受同等级均衡划分约束，均形成 7 组且结果接近。因此选择每组最多 5 只，是一致性与 BMS 通道、连接件和管理复杂度之间的工程折中，而非无条件的全局最优。

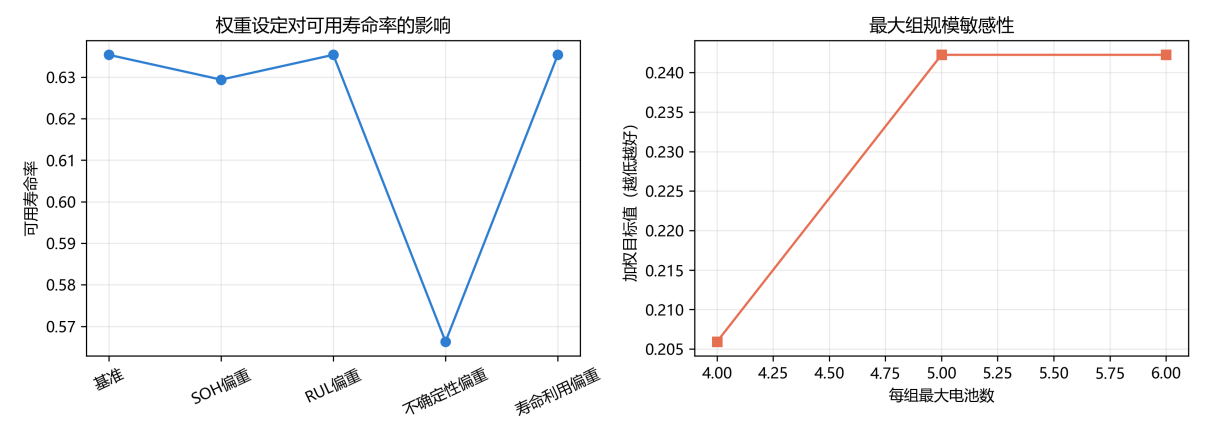


图 20 目标权重和最大组规模的敏感性

对收益与成本分别施加 $\pm 20\%$ 扰动，九种组合下总净现值均为正，最保守组合为 1745，最乐观组合为 4413，见图21。这说明在给定情景参数范围内方案具有经济正值，但由于实际电价、容量、功率与运维合同尚未确定，该结果只用于模型内部比较，不作为项目报价。

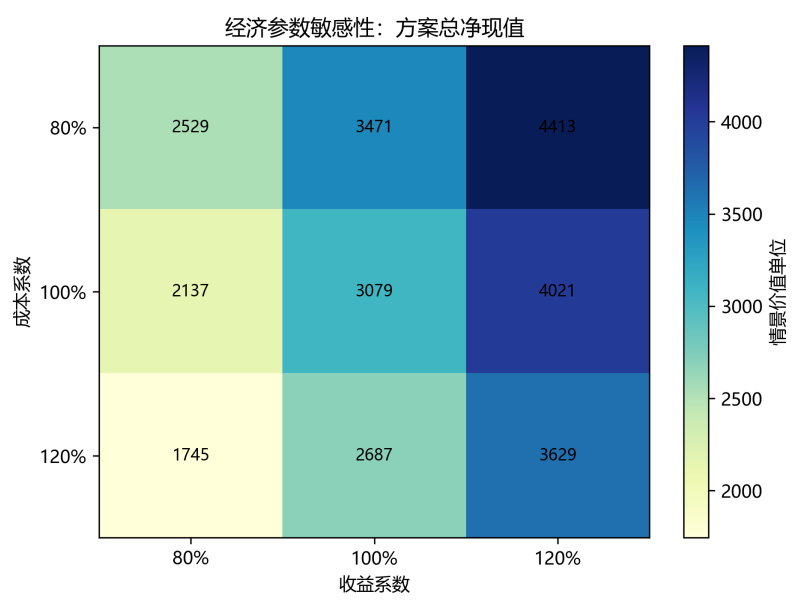


图 21 成本与收益参数敏感性

10.3 工程建议

综合现有证据，形成与四问结果一一对应的闭环建议：

- 1) **全生命周期运维**：以当前 SOH 每下降 0.02 或累计增加 50 个等效全循环作为常规复评触发量；若相邻两次检测 SOH 突降超过 0.01，则立即复测并重新估计 RUL。上述数值取自本文 0.002 单次再生容差与分级阈值间隔，属于保守管理参数，投运后应再用企业数据校准。
- 2) **退役检测标准**：先用模型作快速初筛；基准筛选采用十成员经验下分位数，残差扩展压力情景采用保守诊断下界。两者均不替代外部批次校准；预测无效、区间过宽或 SOH 低于 0.80 的电芯不得直接编组。投运前补测容量、端电压、DCIR/EIS、绝缘、温升和热安全。
- 3) **储能精细配置**：同组保持同等级、同规格，每个寿命一致性子组不超过 5 只并接入独立监测、均衡与熔断通道；A/B/C 分别用于电网侧调节、通信基站和低功率固定储能。母线串并联数量必须在端电压、容量和 DCIR 复检后确定，禁止跨等级直接串联。
- 4) **风险动态管控**：长期高温、频繁大倍率或批次更换后，不沿用历史组配，重新执行质量门、净现值分级和多目标编组。**严禁把不可估计样本按 0 或均值强行编组**；若组内任一电芯触发 SOH 突降或 RUL 下界跌破对应 A/B/C 门槛 40、15、8 循环，则整组降功率运行并复检。

这些阈值将数据模型输出转化为可执行的复检触发器，但不替代企业安全标准；尤其内阻仍为仿真代理，DCIR、绝缘和热安全结果始终属于不可被经济收益补偿的硬约束。

11 模型检验、评价与局限

11.1 检验与稳健性设计

- 1) **防泄漏验证**：训练和测试按整只电芯划分，而非随机拆分循环点，降低相邻时序点泄漏造成的虚高精度。
- 2) **断点与样本审计**：每段至少占观测寿命 12%；派生特征不重复计数；右删失样本不用于宣称真实 EOL。
- 3) **不确定性闭环**：预测区间既决定拒绝输出，也进入筛选硬约束和风险目标，避免问题二、三彼此割裂。
- 4) **观测—仿真隔离**：所有仿真输出带来源字段，内阻显式标注为 proxy，仿真寿命只作相对压力比较。

11.2 模型优点

本文形成“阶段机理解释—SOH/RUL 预测—安全经济筛选—多工况动态编组”的闭环。阶段断点、条件重要度和压力仿真增强可解释性；五折留电池验证避免循环点泄

漏，85% EOL 截断回测进一步区分了 SOH 拟合精度与远期 RUL 外推能力；问题三将预测下界和区间宽度转化为不可被收益补偿的安全门槛，并以净现值完成应用等级选择；同等级多目标编组、200 次差异化场景扰动及可执行复检阈值使问题三、四不再停留于静态评分。

11.3 局限性

第一，UConn 提供了容量-DCIR 的外部实测趋势及 G3/G5 倍率-DOD 联合协议对比，但与 XJTU 化学体系不同，且局部样本仅为两组各 3 只；实际部署仍需用同体系 DCIR/EIS 重新校准容量-功率关系，并以完整 108 只协议矩阵分离倍率与 DOD 的独立效应。第二，不同数据集的测试口径不同，绝对寿命不能直接拼接。第三，XJTU 的 DOD、倍率和策略存在共线性，条件置换权重不能解释为因果贡献。第四，十成员区间覆盖率仅 26.3%；残差扩展虽达到 94.7%，但仅有 19 只同一截断阶段样本，残差扩展压力情景使通过数从 33 降至 6，仍需外部批次分阶段校准。第五，问题三经济参数是情景价值单位，且结果止于寿命一致性子组而非完整电气阵列设计。第六，极端工况修正不替代实测复验。第七，多起点交换搜索不声称得到全局 Pareto 前沿。

12 结论

本文针对锂离子电池全寿命退化、状态预测与梯次利用构建了机理与数据协同驱动模型。421 只独立电芯的统一数据表明，典型退化断点位于归一化寿命的 18.8% 和 77.9%，加速期容量下降速度约为过渡期的 4.15 倍；留电池解释模型在 XJTU 和 TJU 上的 R^2 均超过 0.90。问题二的五折比较中，XGBoost 以 SOH MAE 0.01538、RMSE 0.02092 和 MAPE 1.672% 最优；85% EOL 截断回测的 RUL MAE 为 44.01 循环，揭示远期寿命不确定性显著高于短期状态误差。55 只 XJTU 电芯中 39 只通过 RUL 质量门，其 RUL 中位数为 32.59 循环。

问题三以预测有效性和等级安全门为前置约束：经验区间基准口径推荐 33 只进入梯次利用并形成 7 组；残差扩展压力情景仅 6 只通过并形成 2 组，揭示外部批次校准与现场复检的必要性。问题四中三类恶劣场景均显示通过数量下降。因此预测不确定性、安全阈值、经济参数与工况变化必须共同进入梯次利用决策；真实部署还需以容量、端电压、内阻、绝缘和热安全复检闭合工程安全边界。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码调试、数据处理流程审查、文字润色与 L^AT_EX 排版，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Wang F, Zhai Z, Zhao Z, et al. Physics-informed neural network for lithium-ion battery degradation stable modeling and prognosis[J]. Nature Communications, 2024, 15: 4332. <https://www.nature.com/articles/s41467-024-48779-z>
- [2] Severson K A, Attia P M, Jin N, et al. Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation[J]. Nature Energy, 2019, 4: 383–391.

- [3] Ning G, Haran B, Popov B N. Capacity fade study of lithium-ion batteries cycled at high discharge rates[J]. *Journal of Power Sources*, 2003, 117(1–2): 160–169.
- [4] Pinson M B, Bazant M Z. Theory of SEI formation in rechargeable batteries: capacity fade, accelerated aging and lifetime prediction[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2013, 160(2): A243–A250.
- [5] Attia P M, Grover A, Jin N, et al. Closed-loop optimization of fast-charging protocols for batteries with machine learning[J]. *Nature*, 2020, 578: 397–402.
- [6] Chen T, Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system[C]//*Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. 2016: 785–794.
- [7] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory[J]. *Neural Computation*, 1997, 9(8): 1735–1780.
- [8] Bai S, Kolter J Z, Koltun V. An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling[EB/OL]. arXiv:1803.01271, 2018.
- [9] Raissi M, Perdikaris P, Karniadakis G E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations[J]. *Journal of Computational Physics*, 2019, 378: 686–707.
- [10] Harper G, Sommerville R, Kendrick E, et al. Recycling lithium-ion batteries from electric vehicles[J]. *Nature*, 2019, 575: 75–86.
- [11] Saha B, Goebel K. Battery Data Set, NASA Ames Prognostics Data Repository[DB/OL].
- [12] Li T, Lawlor A, Narasimhamurthy A, Peng X, Hu C. UConn–MathWorks LF-P/Gr Second-Life Battery Aging Dataset[DB/OL]. REIL Datasets, 2025(3). https://digitalcommons.lib.uconn.edu/reil_datasets/3/ (访问日期: 2026-08-12) .
- [13] 李雄, 李培强. 梯次利用动力电池规模化应用经济性分析及经济边界分析 [J]. *储能科学与技术*, 2022, 11(2): 717–725. DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2021.0487.
- [14] 工业和信息化部. 《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件 (2024 年本)》解读 [EB/OL], 2024.

A 支撑材料文件清单

文件路径	说明
code/degradation_analysis.py	数据审计、阶段识别、因素分析与半经验应力仿真程序。
code/right_censoring_audit.py	按 80% SOH 首次越线规则生成逐电芯右删失审计表。
code/figure_regeneration.py	从包内结果表重绘论文使用的中文图件。
code/tests/test_degradation_analysis.py	三段识别、仿真物理边界和派生样本去重测试。
code/xjtu_preprocessing.py	XJTU 原始 MAT/CSV 文件到循环级主表的处理程序。
results/degradation/	统一容量轨迹、阶段表、因素分析、UConn 证据、图件与结果摘要。
code/uconn_dcir_evidence.py	UConn 派生 RPT 数据的 SOH-DCIR 外部证据统计与绘图程序。
code/extract_uconn_rpt.py	从 UConn 原始 ZIP 的全部 RPT 文件提取 C/3 容量与脉冲 DCIR 的程序。
code/uconn_protocol_effect.py	从 UConn 原始循环文件提取倍率、DOD，并生成 G3/G5 联合协议效应统计与图件。
results/degradation/uconn/	6 只电芯 238 次 RPT、协议参数、组级统计、摘要和图件。
code/soh_rul/	问题二特征工程、五折训练、SOH/RUL 预测、质量门与接口生成程序。
results/prediction/	模型比较、逐点预测、RUL 状态、消融、敏感性、五折预测与解释性图件。
code/screening_optimization.py	问题三、四的安全筛选、净现值分级、多目标编组、场景重优化和敏感性程序。
code/supplementary_validation.py	前瞻 RUL 回测、最优模型-应力耦合及 200 次重复扰动鲁棒性程序。
code/residual_stress_interface.py	从 19 只前向回测残差生成残差扩展压力接口，不覆盖基准接口。
results/validation/	前瞻回测、工况修正和重复扰动的逐电芯、汇总结果及图件。

文件路径	说明
results/screening/baseline/	经验区间基准口径的筛选、编组、场景与敏感性结果。
results/screening/residual_stress/	残差扩展压力情景的筛选、编组、场景与敏感性结果。
results/screening/figures/	安全分级、方法比较、场景鲁棒性和敏感性图件。
AI 工具使用详情.pdf	AI 工具名称、用途、关键使用过程与人工复核说明。

B 程序运行说明

在项目根目录运行：

```

1 python code\figure_regeneration.py
2 python code\right_censoring_audit.py
3 python code\supplementary_validation.py
4 python code\residual_stress_interface.py
5 python code\screening_optimization.py ^
6 --input results\prediction\tables\battery_prediction_interface.csv ^
7 --output results\screening\baseline ^
8 --rul-bound-type empirical
9 python code\screening_optimization.py ^
10 --input results\prediction\tables\battery_prediction_interface_residual_stress.csv ^
11 --output results\screening\residual_stress ^
12 --rul-bound-type residual-stress
13 python code\uconn_dcir_evidence.py --input ^
14 results\degradation\uconn\uconn_rpt_capacity_dcir.csv ^
15 --output results\degradation\uconn

```